

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 1章 気象の観測	月 日
	湿度の計算 (うら)	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

窓ガラスの水滴

【観察】ある日の部屋の空気と、窓ガラスのようすを調べました。

① 部屋の気温は24℃でした。

② 部屋の空気1m³にふくまれる水蒸気の質量を調べると、13.6gでした。

③ 外が冷えこむと、窓ガラスの部屋側の表面が冷たくなり、ガラスの近くの空気が冷やされて、水滴がつきました。

④ 水滴がついたとき、ガラスの近くの空気の気温は8℃でした。

気温 (℃)	0	4	8	12	16	20	24	28	32
飽和水蒸気量 (g/m ³)	4.8	6.4	8.3	10.7	13.6	17.3	21.8	27.2	33.8

(1) ①②から、部屋の湿度は何%ですか。小数第1位を四捨五入して、整数で答えなさい。

答え

(2) ④のとき、ガラスの近くの空気1m³から、水滴になった水蒸気は何gですか。

答え

(3) ③で、窓ガラスに水滴がついたのはなぜですか。「飽和水蒸気量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 次のア～エのうち、空気中の水蒸気が水滴に変わること起こる現象を、すべて選びなさい。

ア 冷たい飲み物を入れたコップの外側に、水滴がつく。

イ せたく物が、日なたでかわく。

ウ 寒い朝、はく息が白く見える。

エ 校庭の水たまりが、小さくなる。

答え